ANGEL URIEL MONTERO CRUZ

Ingeniería Mecatrónica | Gestión de Proyectos Técnicos

Cuautitlán Izcalli, Edo. de México · (52+) 55-8358-1780 · angelmonterocruz19@gmail.com · linkedin.com/in/angel-uriel-montero-cruz-394355422
Portafolio: github.com/angelmon19 · Portafolio Web: portafolioangel.ggabyangy19.workers.dev/

PERFIL

Estudiante de Ingeniería Mecatrónica con experiencia aplicando gestión de proyectos bajo estándar PMI (Director de Proyecto en el sistema SGI) a proyectos técnicos de automatización, IoT y robótica. Busco posiciones donde la coordinación técnica de proyectos y la ejecución práctica se complementen: ingeniería de proyectos, PMO técnica o coordinación de proyectos de automatización/IoT.

FORMACIÓN Y CERTIFICACIONES

- **Ingeniería Mecatrónica —** Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli — 2022 - Actualidad.
- **SFC – Scrum Fundamentals Certified** (SCRUMstudy)
- Fundamentos PMI/PMBOK (Project Charter · EDT/WBS · Gestión de alcance) · Formación complementaria: CS50 (Harvard).

PROYECTOS DESTACADOS

SGI — Sistema de Gestión Integral para la Digitalización de Procesos Industriales

- Director de Proyecto; documentación completa bajo PMI (Project Charter, Scope Statement, WBS y cronograma) para plataforma de 7 módulos con cálculo automático de KPIs (OEE, MTBF, MTTR).
- Base de datos MySQL y módulos PHP vía XAMPP, bajo criterios de aceptación cuantificados: margen de error ≤1% en indicadores, reportes en <5 s.
- Diseño de interfaz enfocada en claridad visual y comunicación efectiva con el usuario, con visualizaciones (gráficas) para lectura rápida de la información.

Tecnologías: PHP · MySQL · JavaScript · Bootstrap · XAMPP · Git

RCG — Brazo robótico para manipulación logística controlado por gestos

- Proyecto de investigación registrado en FECIEM 2026 (folio 7283-2026), categoría Robótica y Máquinas Inteligentes, desarrollado en equipo con asesoría académica; autoría del protocolo (estado del arte, metodología, validación). Reconocimiento: participación destacada, InnovaTecNM 2026.
- Detección de mano (MediaPipe, 21 puntos de referencia) y control de servomotores vía ESP32, con estructura mecánica impresa en 3D; Fase II, en validación de estabilidad de movimiento.

Tecnologías: Python · MediaPipe · ESP32 · Comunicación Serial (UART) · Impresión 3D

NIA — Notificación Inmediata de Auxilio (sistema IoT de alerta y geolocalización)

- Prototipo con ESP32 y GPS NEO-6M desarrollado en colaboración interdisciplinaria con un estudiante de Ingeniería en Administración.
- Integración con plataforma web y base de datos para almacenar ubicación, estado y variables del sistema en tiempo real.

Tecnologías: ESP32 · GPS · PHP · MySQL

HABILIDADES TÉCNICAS

- **Automatización y control:** PLC Siemens S7-200 / Ladder (STEP 7 Micro/WIN) · Neumática y electroneumática (FluidSIM) · Lectura de diagramas eléctricos y de control.
- **Programación e IoT:** Python · PHP · SQL/MySQL · ESP32 / Arduino / PlatformIO · UART · GPS · RFID · Power BI.
- **Herramientas:** Git · GitHub · VS Code · ProjectLibre · Microsoft Office.

IDIOMAS · LIDERAZGO

- Español: Nativo · Inglés: B2 — Intermedio alto.
- Organizador e instructor de ajedrez: coordinación regular de clases y torneos, gestionando a más de 20 participantes, fomentando competitividad y desarrollo de habilidades.